Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»
Университетский технологический колледж
Кафедра Информационные системы в экономике

Отчет защищен с оценкой _____

Преподаватель _____С.В.Умбетов

«___» _____ 2026 г.

Отчет по лабораторной работе №1
по дисциплине «Основы компьютерных сетей»
«Удалённое управление сервером по протоколу SSH и генерация ключей»
ЛР 09.02.08.02.001

Студент группы 1ИИС-41 Н.М. Аникин
группа и.о., фамилия
Преподаватель старший преподаватель, доцент С.В. Умбетов
должность, ученая степень и.о., фамилия

Барнаул 2026

Лабораторная работа №1

Удалённое управление сервером по протоколу SSH и генерация ключей

Цель работы: знакомство с протоколом SSH (Secure Shell), принципами работы аутентификации по открытому и закрытому ключам, а также получение практических навыков безопасного подключения к удалённому серверу без использования паролей и передачи файлов с помощью утилит scp и sftp.

Задачи:

1. Установить VirtualBox, создать ВМ с Ubuntu Server, настроить сетевой адаптер в режиме «Сетевой мост», установить openssh-server и узнать IP-адрес ВМ.

2. Сгенерировать пару ключей Ed25519 с осмысленным комментарием (например, своей фамилией и номером группы). Защитить закрытый ключ парольной фразой.

3. Скопировать открытый ключ на Ubuntu Server в VirtualBox с помощью ssh-copy-id (или вручную). Убедиться, что подключение по паролю больше не требуется.

4. Создать на локальной машине текстовый файл lab1_report.txt с кратким описанием выполненных действий. Передать его на сервер с помощью scp в домашний каталог пользователя.

5. Используя sftp, скачать с сервера любой файл и убедиться в успешности передачи.

6. (Дополнительно) Настроить файл ~/.ssh/config для упрощения подключения (создать Host-запись с указанием User, HostName и IdentityFile).

7. (Дополнительно) Запустить ssh-agent и добавить в него ключ командой ssh-add, чтобы не вводить passphrase при каждом подключении.

8. (Отдельное доп. задание — VPS) Зарегистрировать бесплатный VPS, развернуть Ubuntu Server, настроить доступ по SSH-ключу и повторить основные операции (подключение, scp, sftp). Описать результат в отчёте.

Задание к работе: выполнить задачи 1–8 в соответствии с условиями. Ответить на контрольные вопросы.

Задание принял:  Аникин Н.М.

Подпись

Ход работы

Подготовка среды: Ubuntu Server в VirtualBox

1. Установка VirtualBox и создание ВМ

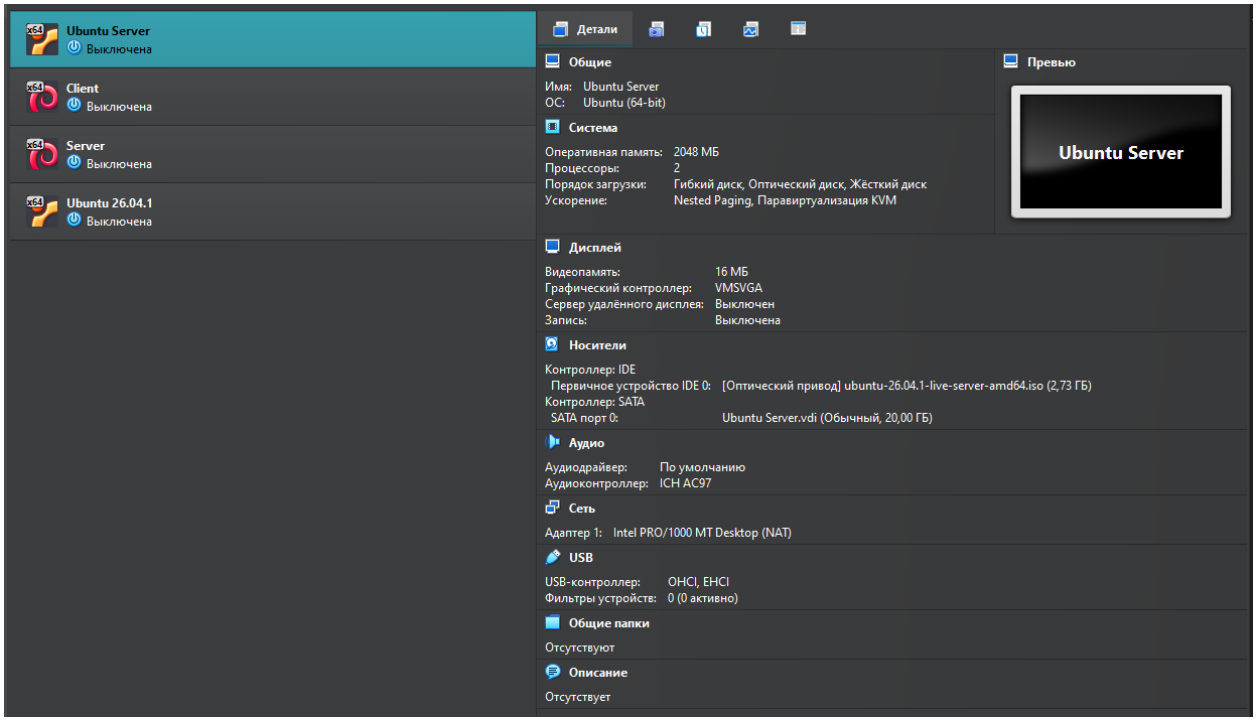


Рисунок 1 – создание новой виртуальной машины Ubuntu Server (LTS)

2. Настройка сети: Сетевой мост (Bridged Adapter)

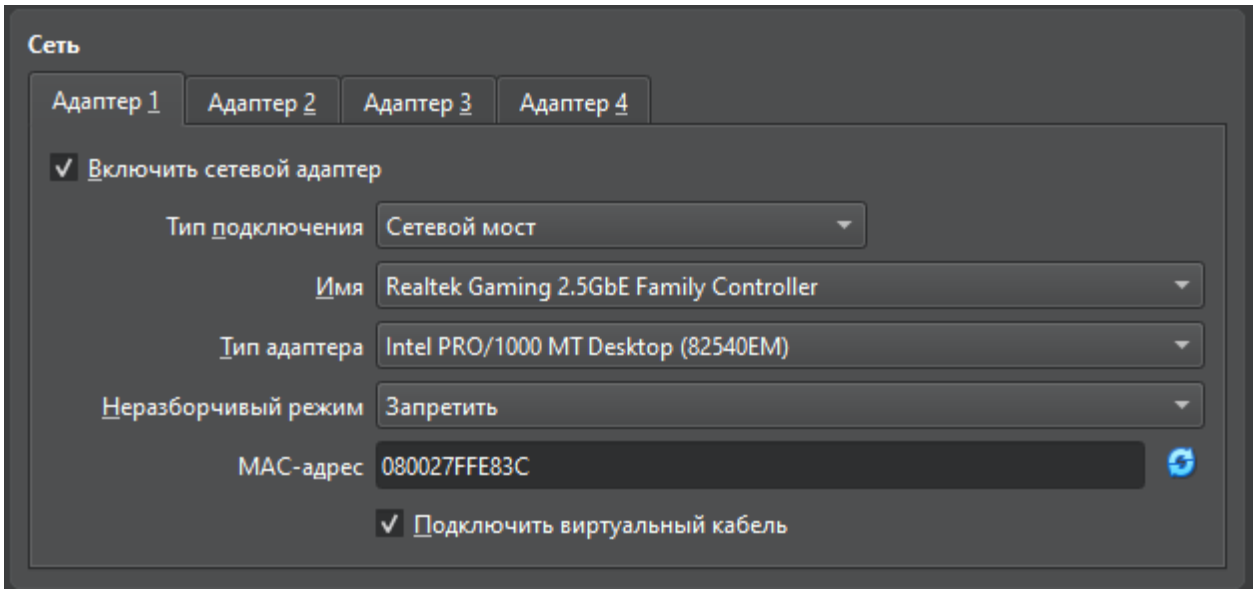


Рисунок 2 – настройка сетевого адаптера

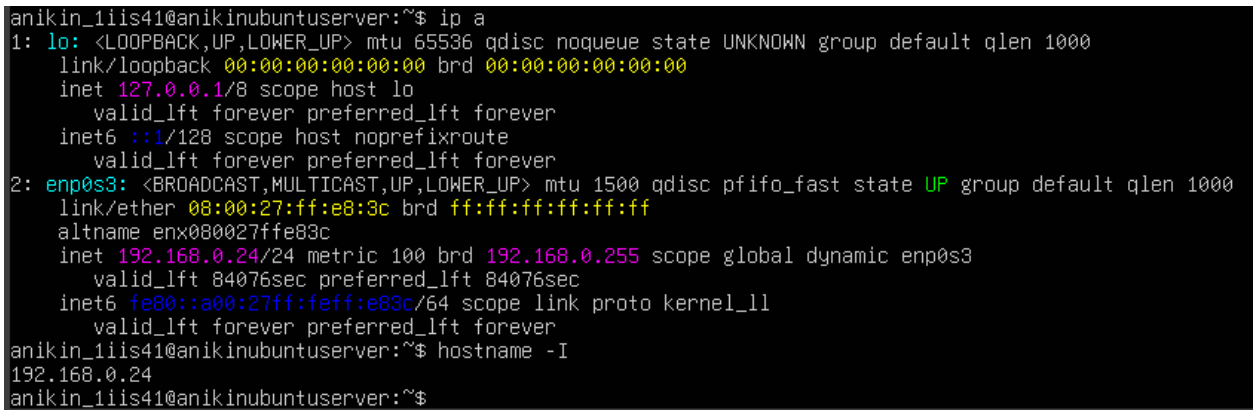


Рисунок 3 – определение IP-адреса

3. Учётная запись и SSH-сервер на Ubuntu Server

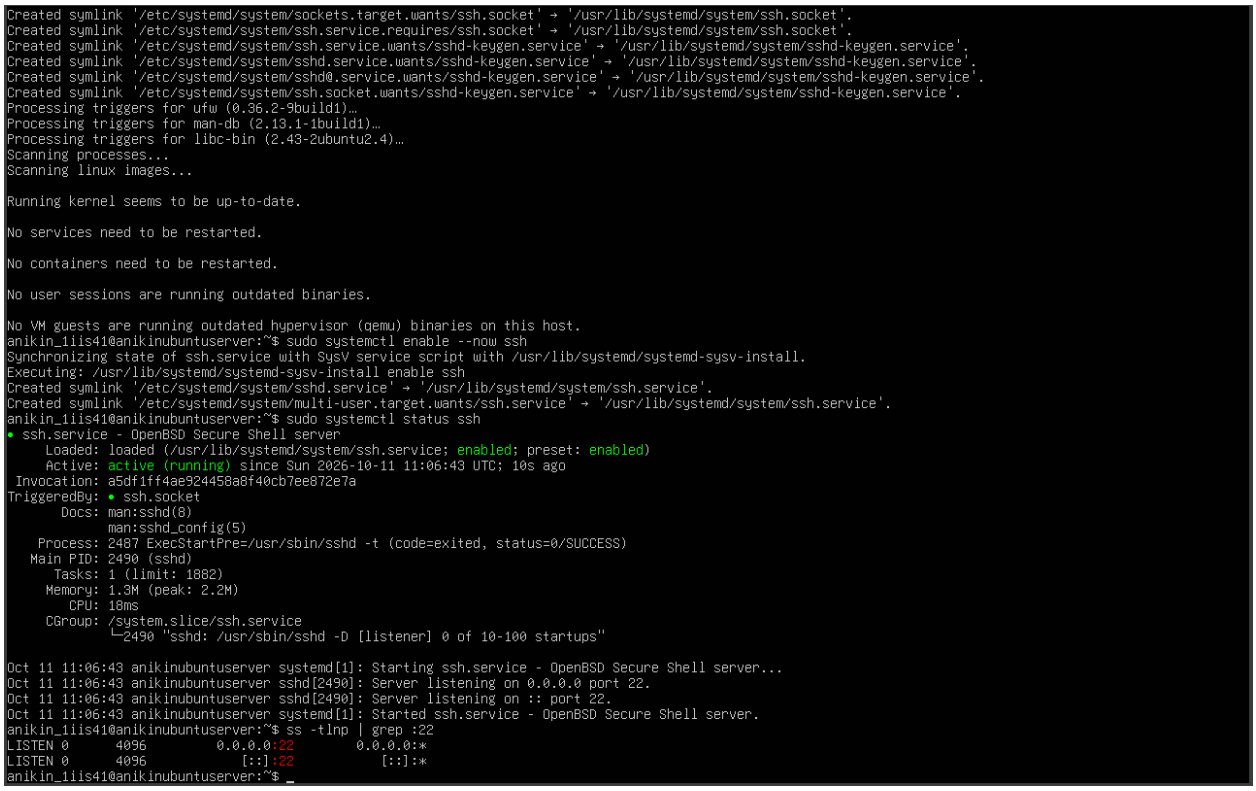


Рисунок 4 – установка SSH-сервера и проверка прослушивания порта 22

Практическая часть

Дальнейшие действия я выполнял с локального компьютера на Windows 10. Для подключения к серверу использовалась программа PuTTY и протокол SSH.

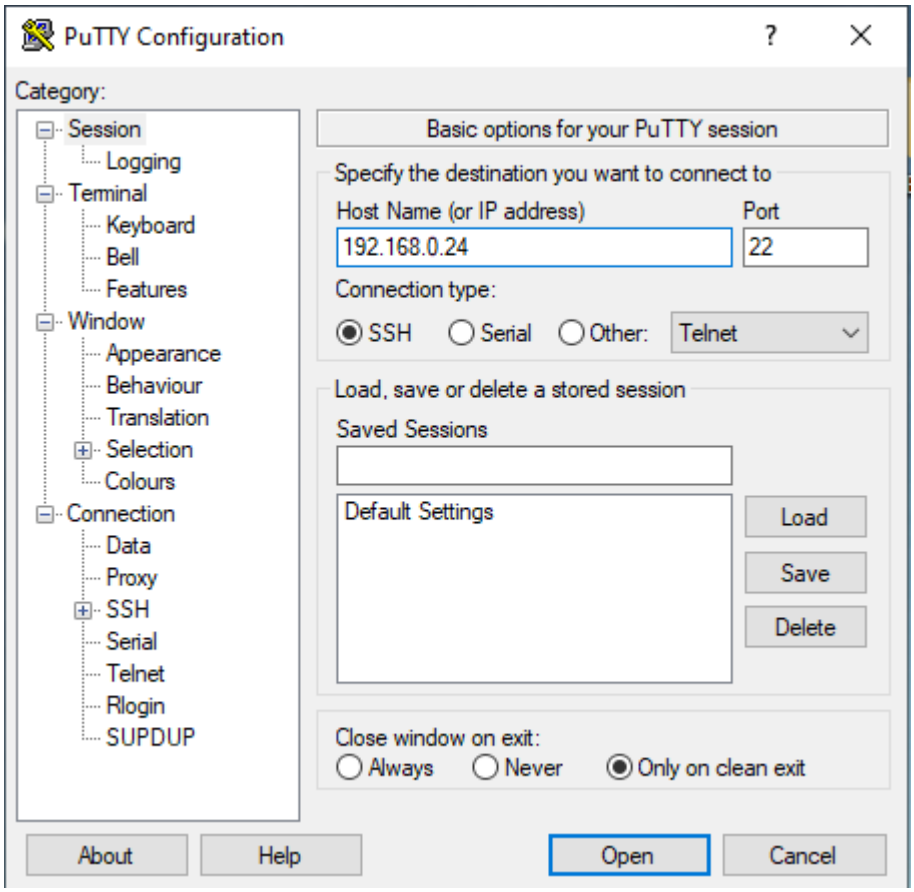


Рисунок 5 – интерфейс PuTTY

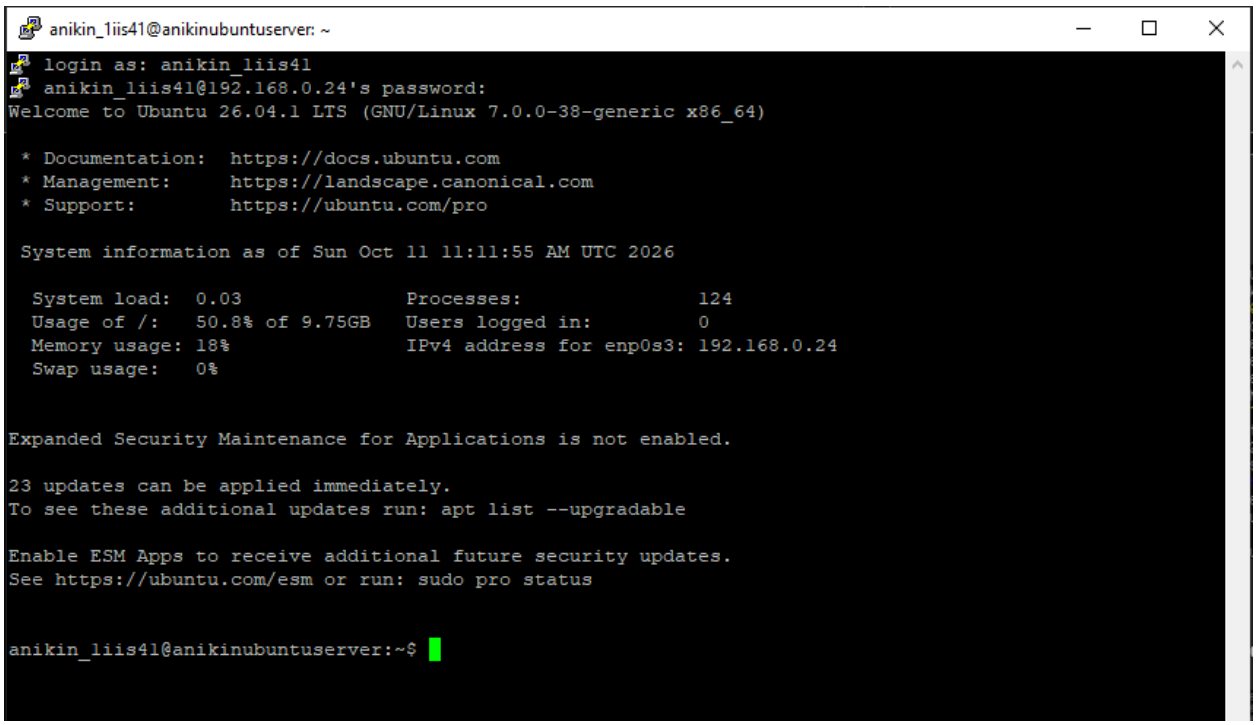


Рисунок 6 – подключение к серверу по SSH

1. Генерация пары SSH-ключей

Для генерации ключей я использовал поставляемую вместе с PuTTY программу PuTTY Key Generator.

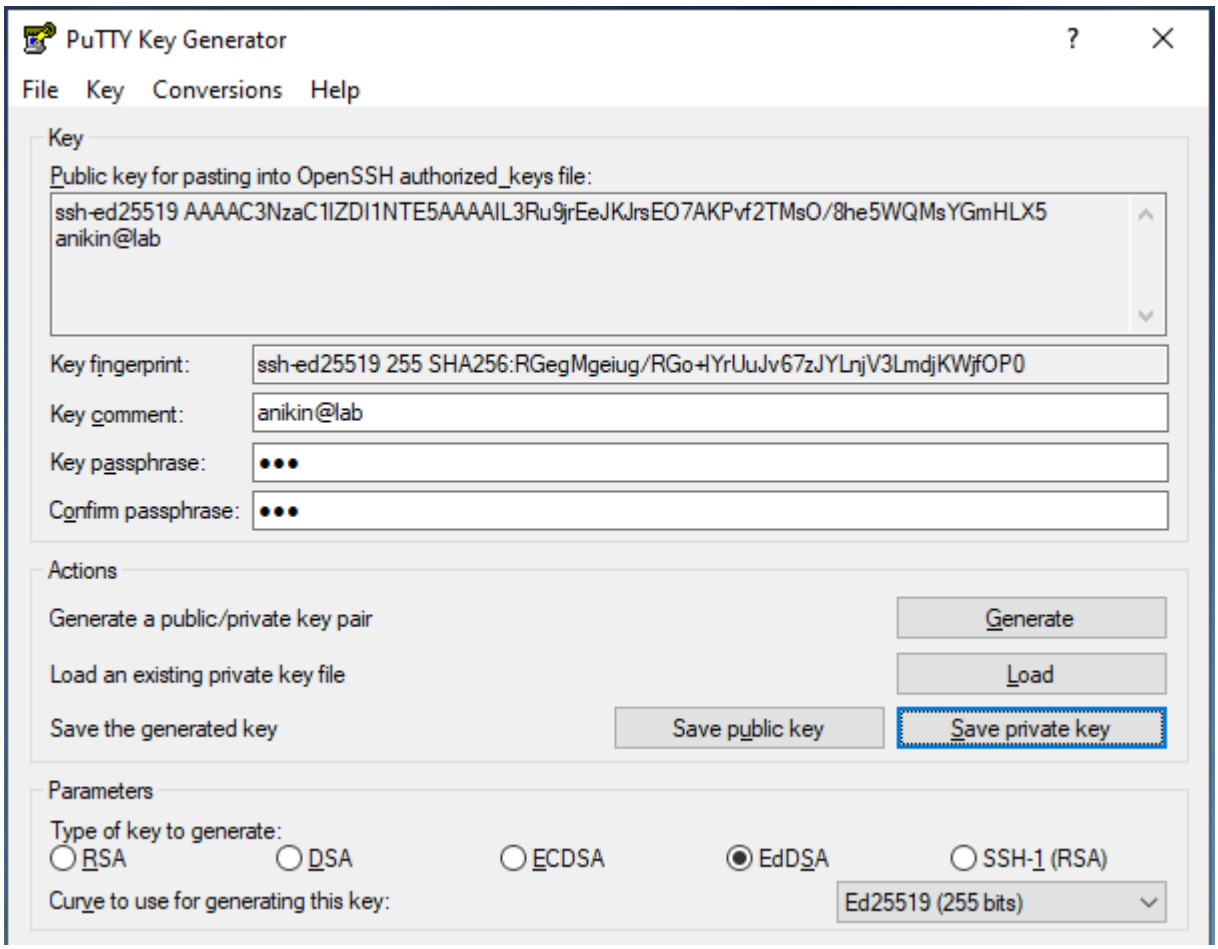


Рисунок 7 – генерация ключей

2. Копирование открытого ключа на сервер



Рисунок 8 – добавление открытого ключа в файл ~/.ssh/authorized_keys на сервере

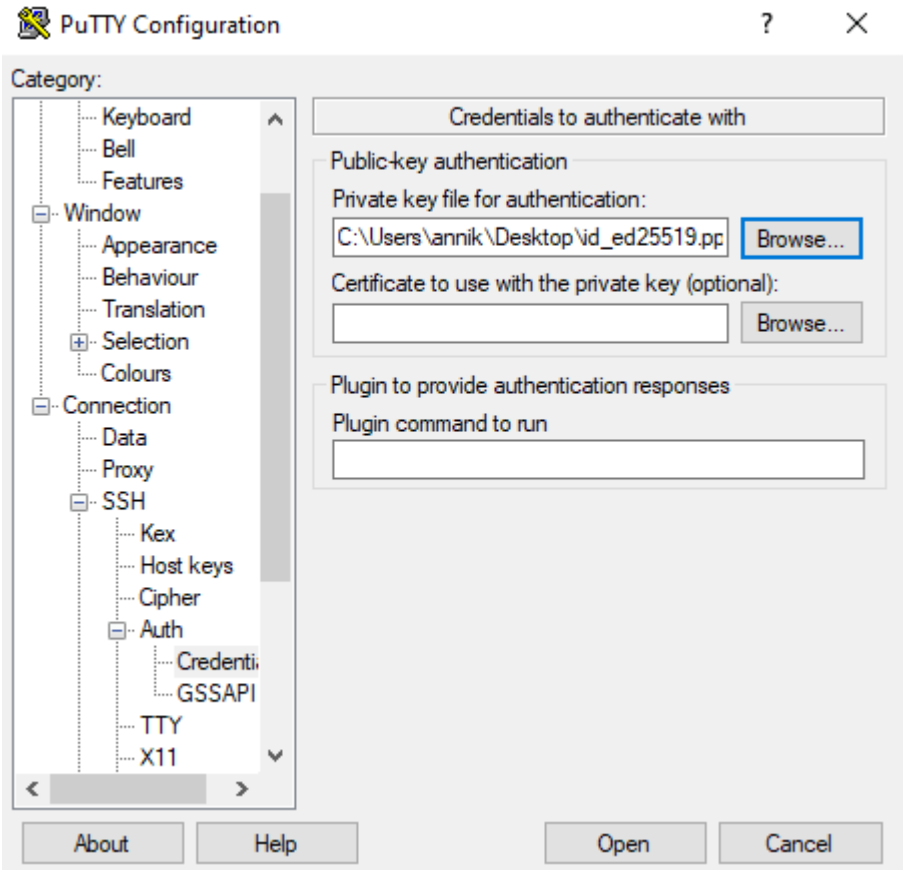


Рисунок 9 – указание пути к закрытому ключу в PuTTY

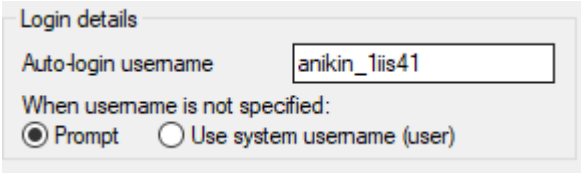


Рисунок 10 – установка логина по умолчанию

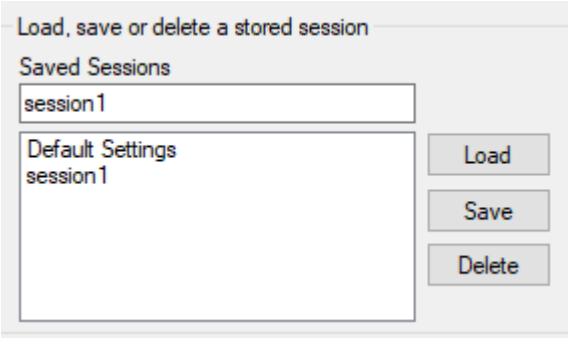


Рисунок 11 – сохранение настроек сессии

Установка логина и приватного ключа позволяют запускать сессию в PuTTY без ручного ввода логина и пароля, остается ввести только passphrase.

3. Подключение к серверу по ключу

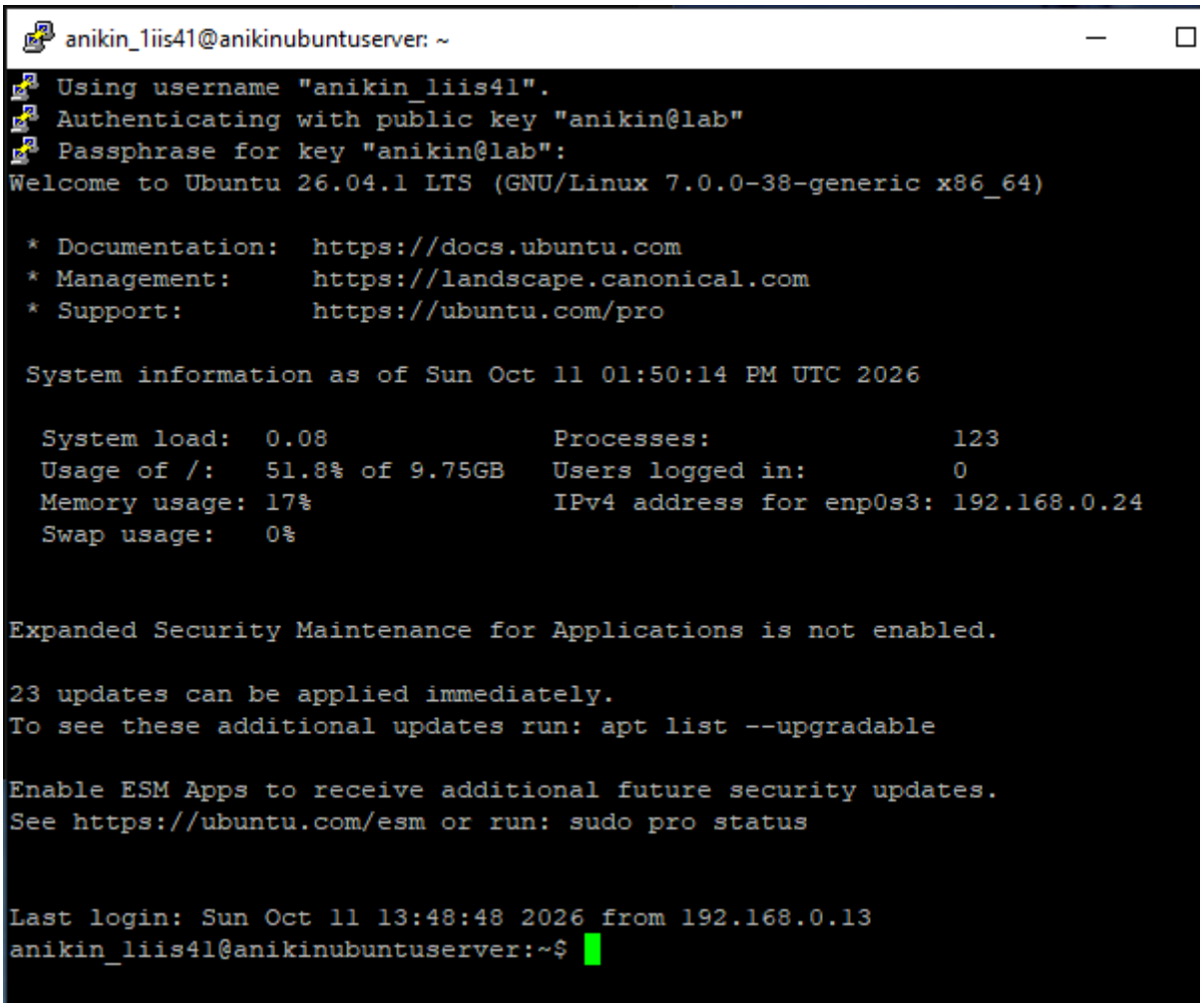


Рисунок 12 – подключение к серверу по ключу: пароль больше не запрашивается, но требуется ввод passphrase

Чтобы не вводить passphrase вручную я использовал встроенную в PuTTY программу Pageant.

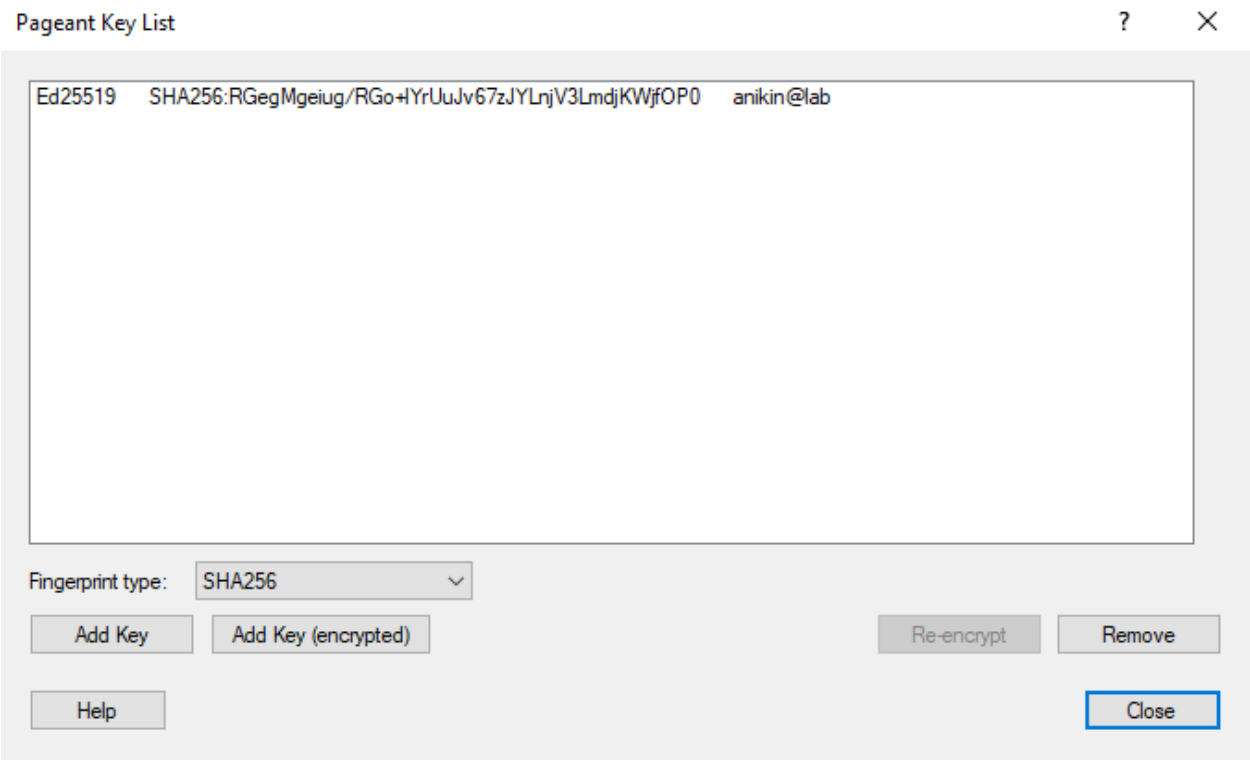


Рисунок 13 – добавление закрытого ключа в Pageant

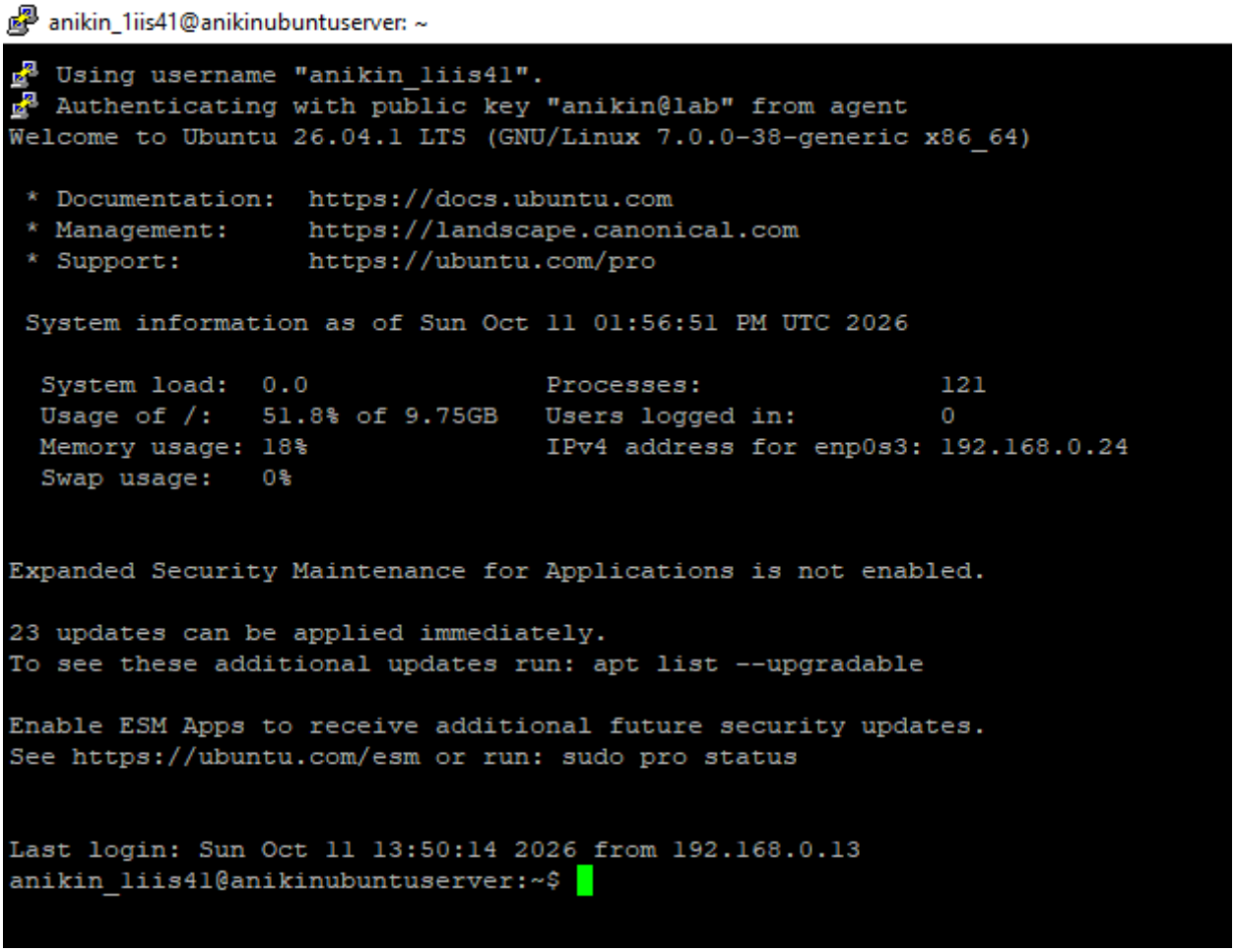


Рисунок 14 – подключение к серверу: passphrase теперь не запрашивается, авторизация полностью автоматическая.

4. Передача файлов с помощью scp

Для передачи файлов использовалась встроенная в PuTTY утилита pscp.

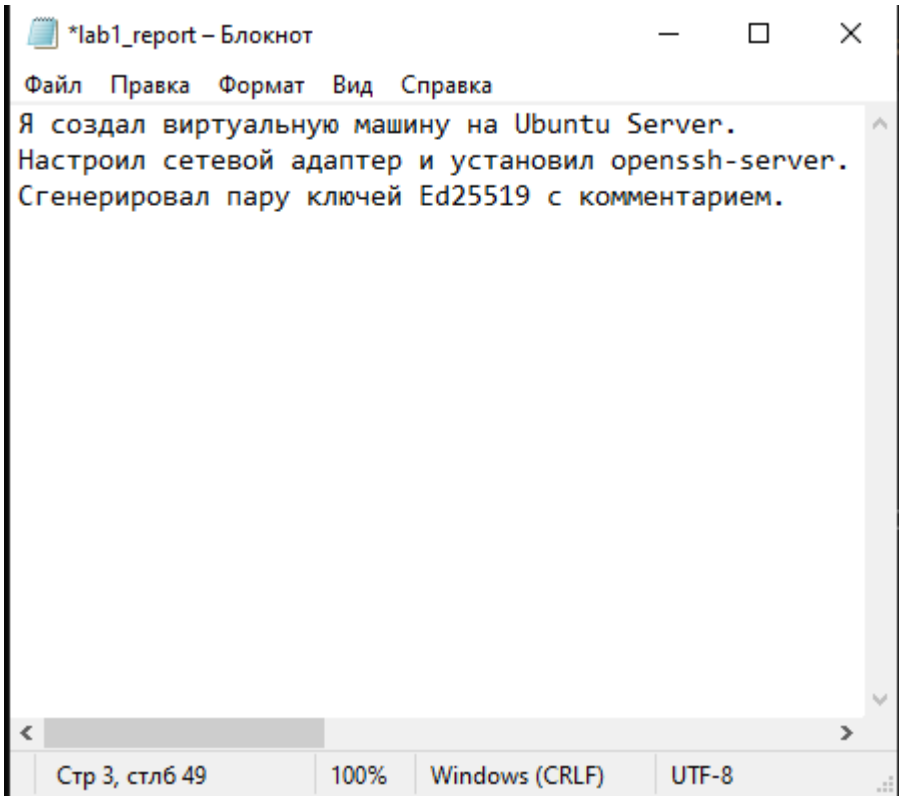


Рисунок 15 – создание файла lab1_report.txt на локальной машине

```
C:\Users\annik>pscp "C:/Users/annik/Desktop/local_file.txt" anikin_1iis41@192.168.0.24:/home/anikin_1iis41/
anikin_1iis41@192.168.0.24's password:
local_file.txt           | 0 kB |   0.0 kB/s | ETA: 00:00:00 | 100%

C:\Users\annik>
```

Рисунок 16 - копирование файла с локальной машины на сервер

```
anikin_1iis41@anikinubuntuserver:~$ ls
lab1_report.txt
anikin_1iis41@anikinubuntuserver:~$ cat lab1_report.txt
Я создал виртуальную машину на Ubuntu Server.
Настроил сетевой адаптер и установил openssh-server.
Сгенерировал пару ключей Ed25519 с комментарием.anikin_1iis41@anikinubuntuserver
```

Рисунок 17 – файл скопировался в домашнюю директорию пользователя на сервере

5. Работа с sftp

Вместо sftp была использована поставляемая вместе с PuTTY программа psftp.

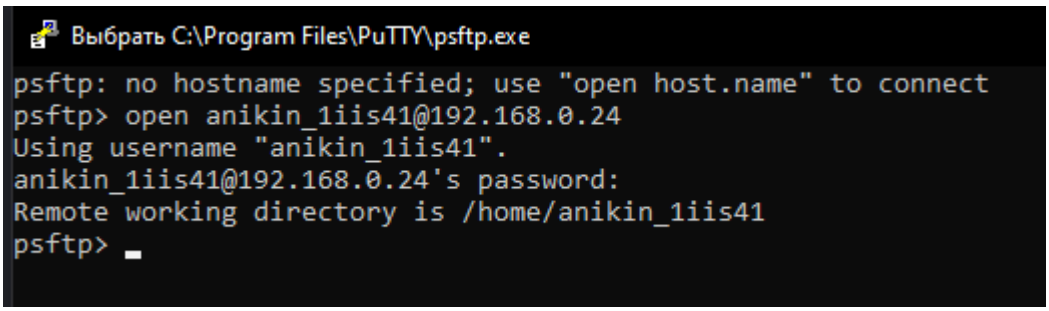


Рисунок 18 – запуск сессии psftp

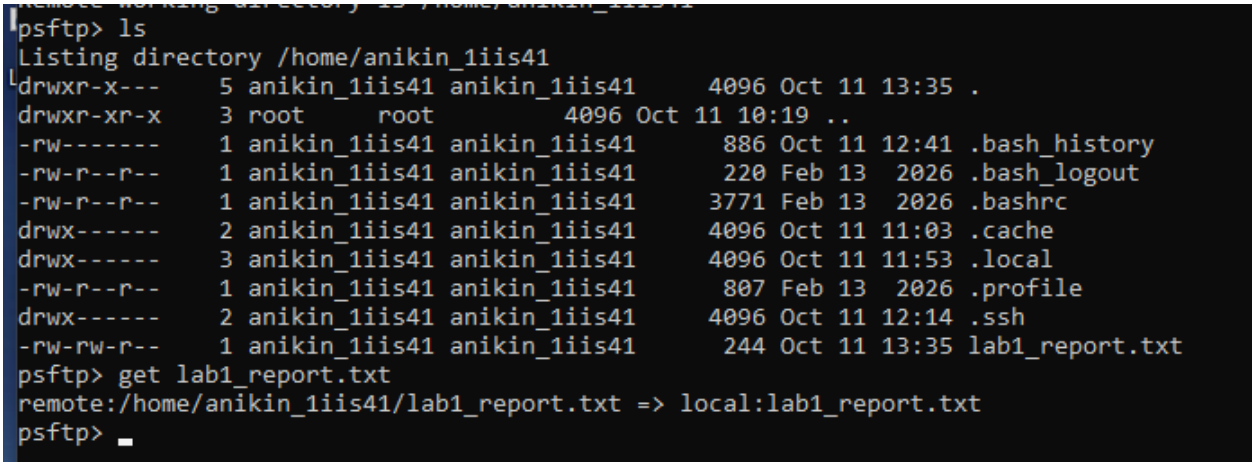


Рисунок 19 – скачивание с сервера lab1_report.txt

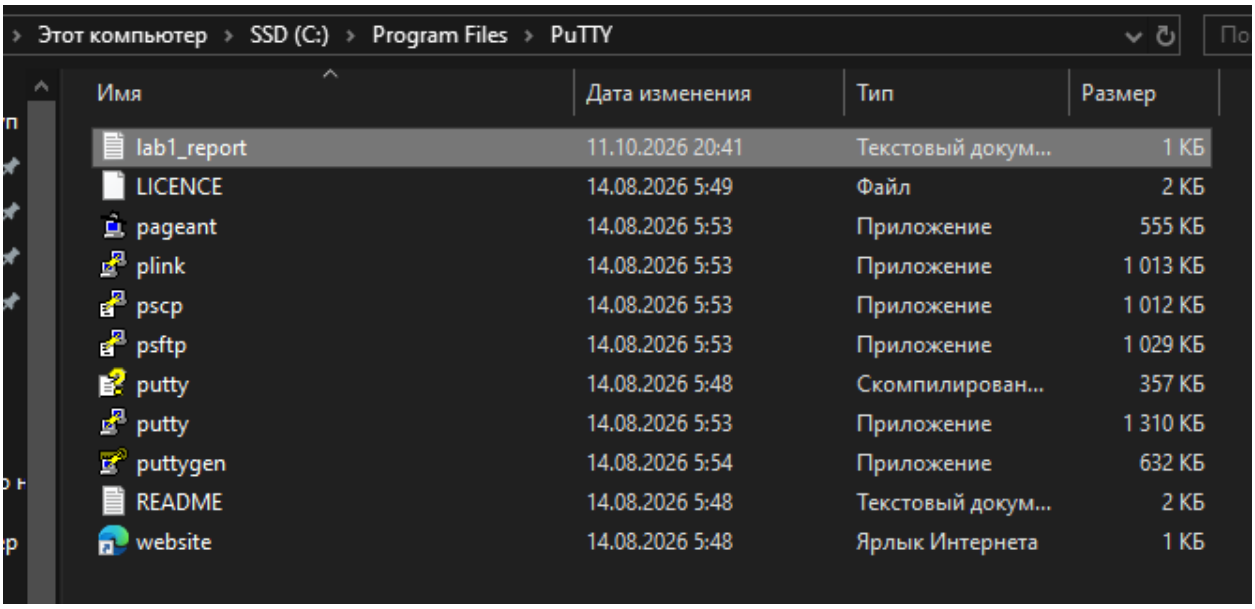


Рисунок 20 – файл успешно скачался

Дополнительное задание: работа с бесплатным VPS

Я воспользовался провайдером SpaceWeb для получения бесплатного VPS с трёхдневным тестовым периодом. Для сервера был выбран тариф с 2 ядрами ЦПУ, 2 ГБ ОЗУ и 30 ГБ NVMe-накопителя. Операционная система аналогична виртуальной машине – Ubuntu Server 26.04.1 LTS.

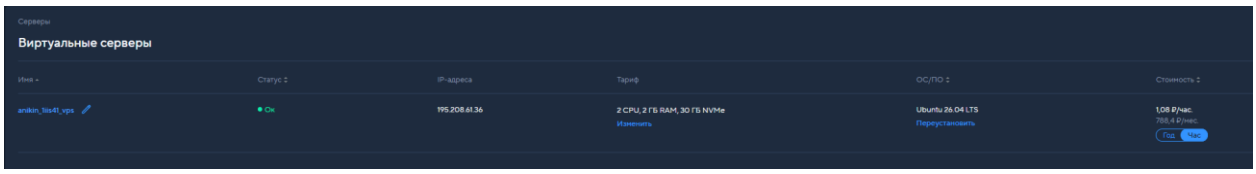


Рисунок 21 – готовый VPS

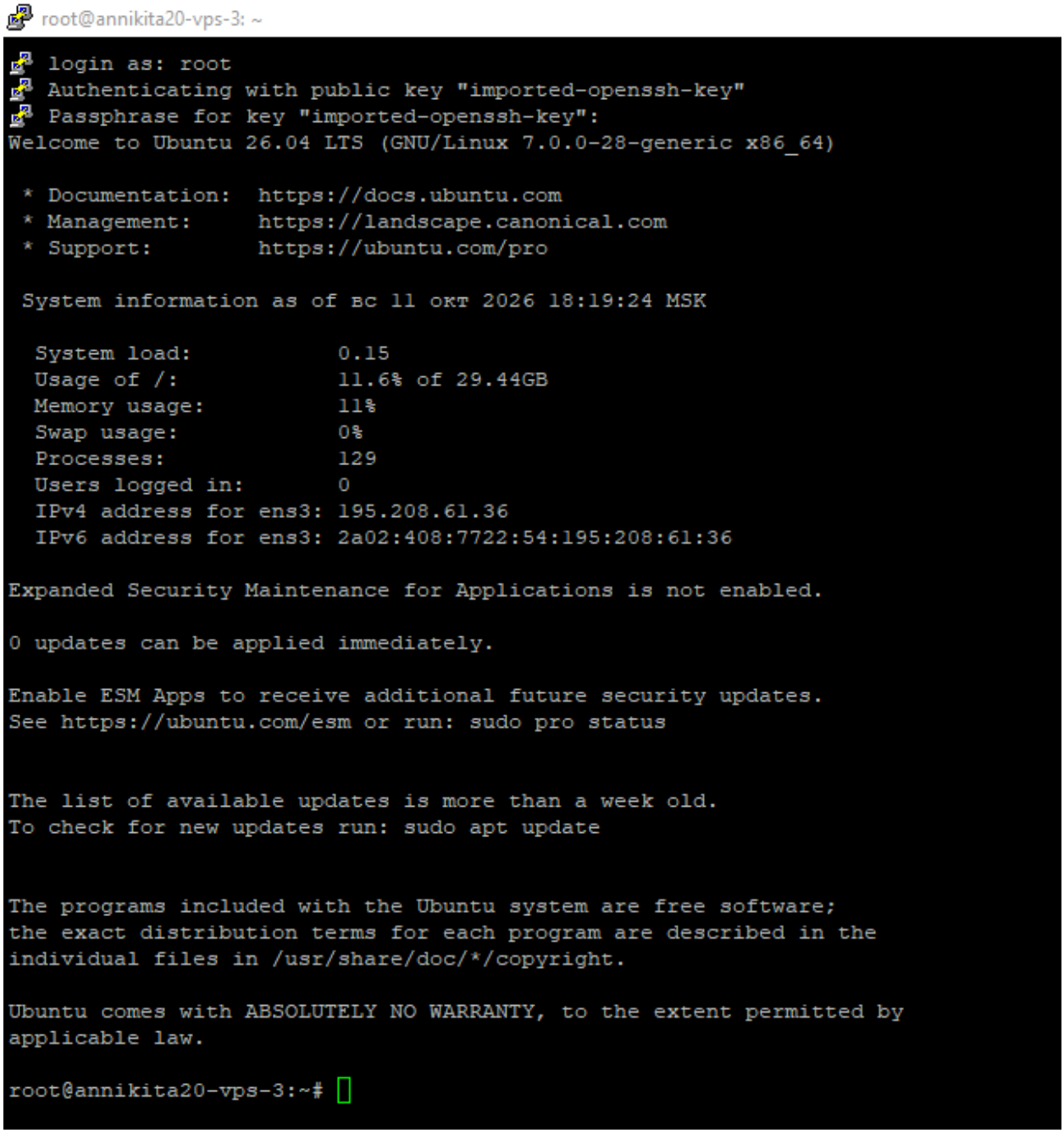


Рисунок 22 – подключение к VPS с помощью ssh-ключа

```
root@annikita20-vps-3:~# sudo adduser anikin_1iis41
New password:
Retype new password:
passwd: пароль успешно обновлён
Изменение информации о пользователе anikin_1iis41
Введите новое значение или нажмите ENTER для выбора значения по умолчанию
        Полное имя []:
        Номер комнаты []:
        Рабочий телефон []:
        Домашний телефон []:
        Другое []:
Is the information correct? [Y/n] y
root@annikita20-vps-3:~# suddo usermod -aG sudo anikin_1iis41
Command 'suddo' not found, did you mean:
  command 'sudo' from deb sudo (1.9.17p2-1ubuntu3)
  command 'sudo' from deb sudo-rs (0.2.13-0ubuntu1)
Try: apt install <deb name>
root@annikita20-vps-3:~# sudo usermod -aG sudo anikin_1iis41
root@annikita20-vps-3:~#
```

Рисунок 23 – создание нового пользователя anikin_1iis41 и перевод его в группу sudo

```
C:\Users\annik>pscp "C:\Users\annik\Desktop\lab1_report.txt" anikin_1iis41@195.208.61.36:lab1_report.txt
anikin_1iis41@195.208.61.36's password:
lab1_report.txt           | 0 kB |   0.2 kB/s | ETA: 00:00:00 | 100%

C:\Users\annik>
```

Рисунок 24 – копирование файла на VPS с помощью pscp

```
anikin_1iis41@annikita20-vps-3:/$ cd /home/anikin_1iis41
anikin_1iis41@annikita20-vps-3:~$ ls
lab1_report.txt
anikin_1iis41@annikita20-vps-3:~$
```

Рисунок 25 – файл успешно скопировался

```
PSFTP
psftp: no hostname specified; use "open host.name" to connect
psftp> open anikin_1iis41@195.208.61.36
Using username "anikin_1iis41".
anikin_1iis41@195.208.61.36's password:
Remote working directory is /home/anikin_1iis41
psftp> ls
Listing directory /home/anikin_1iis41
drwxr-x---    3 anikin_1iis41 anikin_1iis41     4096 Oct 11 18:33 .
drwxr-xr-x    3 root     root         4096 Oct 11 18:24 ..
-rw-------    1 anikin_1iis41 anikin_1iis41      101 Oct 11 18:28 .bash_history
-rw-r--r--    1 anikin_1iis41 anikin_1iis41      220 Oct 11 18:24 .bash_logout
-rw-r--r--    1 anikin_1iis41 anikin_1iis41     3771 Oct 11 18:24 .bashrc
drwx------    2 anikin_1iis41 anikin_1iis41     4096 Oct 11 18:29 .cache
-rw-r--r--    1 anikin_1iis41 anikin_1iis41      807 Oct 11 18:24 .profile
-rw-rw-r--    1 anikin_1iis41 anikin_1iis41      244 Oct 11 18:33 lab1_report.txt
psftp> get lab1_report.txt
remote:/home/anikin_1iis41/lab1_report.txt => local:lab1_report.txt
psftp>
```

Рисунок 26 – скачивание файла с VPS с помощью pfstp

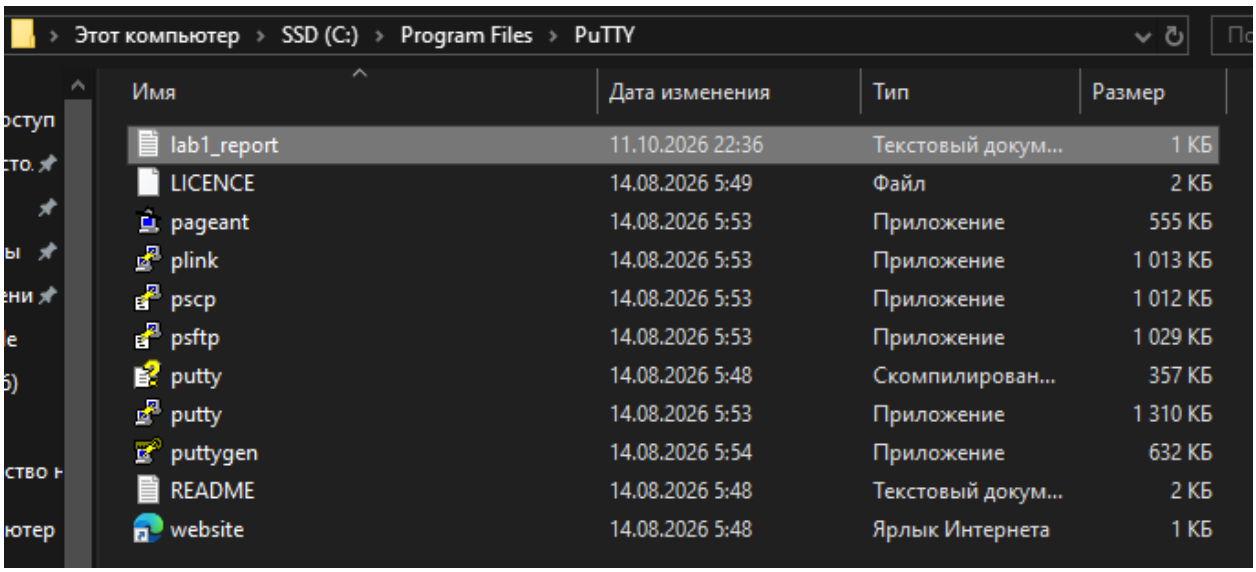


Рисунок 27 – файл успешно скачался

Ссылка на GitHub-репозиторий: https://github.com/itsqwit/anikin_1iis41

Контрольные вопросы

1. Чем протокол SSH отличается от telnet и rlogin?

В отличие от устаревших протоколов telnet и rlogin, весь трафик SSH шифруется, что защищает передаваемые данные (включая пароли) от перехвата.

2. Из каких двух частей состоит пара SSH-ключей и каково назначение каждой из них?

Пара ключей состоит из двух частей:

• Закрытый ключ (private key) — хранится только на клиентской машине и никогда не передаётся по сети.

• Открытый ключ (public key) — размещается на сервере в файле ~/.ssh/authorized_keys. Его можно свободно передавать.

3. Почему аутентификация по ключам считается безопаснее аутентификации по паролю?

Аутентификация по ключам считается безопаснее, так как пароль можно подобрать (brute-force), перехватить при вводе или украсть из-за слабой сложности. В то же время закрытый ключ не передаётся по сети.

4. Какой алгоритм генерации ключей рекомендуется использовать в настоящее время и почему?

В настоящее время рекомендуется использовать алгоритм Ed25519 – он современный, быстрый и безопасный.

5. Где на сервере хранится открытый ключ клиента?

Открытый ключ хранится на сервере в файле ~/.ssh/authorized_keys.

6. Для чего нужна парольная фраза (passphrase) при генерации ключа?

Парольная фраза нужна для дополнительной защиты закрытого ключа.

7. Чем отличаются утилиты scp и sftp?

scp (secure copy) — утилита для копирования файлов между локальной и удалённой машинами по протоколу SSH. Синтаксис похож на обычную команду cp.

sftp (SSH File Transfer Protocol) — интерактивный протокол передачи файлов поверх SSH. Позволяет навигировать по файловой системе удалённого сервера, загружать и скачивать файлы, создавать каталоги и т.д.

Главное отличие – sftp открывает полноценную интерактивную сессию, а scp просто отправляет команды.

8. Какая команда позволяет скопировать открытый ключ на сервер одной строкой?

ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_ed25519.pub user@VM_IP

9. Можно ли передать закрытый ключ на сервер? Почему?

Закрытый ключ нельзя передавать на сервер, иначе полностью нарушится безопасность.

10. Для чего используется утилита ssh-agent?

ssh-agent используется для фонового хранения расшифрованных закрытых ключей. Она избавляет пользователя от необходимости вводить парольную фразу ключа при каждом подключении к серверу.

11. Зачем в VirtualBox выбирать режим «Сетевой мост» вместо NAT?

Режим NAT (по умолчанию) не подходит для прямого SSH-доступа с хоста без дополнительной настройки проброса портов. Сетевой мост — самый простой и наглядный вариант.

12. Чем принципиально отличается подключение к ВМ в VirtualBox от подключения к VPS?

Принципиальное отличие заключается в физическом расположении серверов: ВМ в VirtualBox запущена локально на компьютере, а VPS находится в удаленном дата-центре провайдера.

Вывод

В ходе выполнения этой лабораторной работы мне удалось познакомиться с протоколом SSH и основными принципами его работы. Я развернул виртуальную машину на ОС Ubuntu Server 26.04.1 LTS, которую использовал в качестве сервера. Для настройки мне потребовалось изменить тип подключения на сетевом адаптере, а также установить пакет openssh-server. В программе PuTTY я ввёл IP-адрес своей виртуальной машины, после чего мне удалось совершить первое подключение. Затем я сгенерировал пару SSH-ключей с помощью puttygen. Копирование открытого ключа на сервер и импорт закрытого ключа в интерфейс PuTTY позволили мне подключаться к серверу без ввода пароля пользователя. С помощью утилит pscp и pstfp я научился обмениваться файлами со своим сервером: копировать их между машинами и загружать на локальную машину с сервера.

Полученные в работе с виртуальной машиной навыки позволили мне выполнить подключение к реальному серверу. Я использовал провайдер SpaceWeb, который предоставил мне VPS с бесплатным пробным периодом на 3 дня. Провайдер позволил мне сгенерировать пару SSH-ключей, которые я использовал для подключения с моего компьютера без ввода пароля. Мне удалось повторить передачу файлов через scp и stfp так же, как на VirtualBox.